

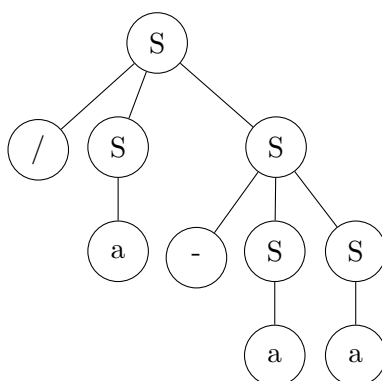
编译原理第二次作业参考答案

练习 2.1.1

(1) 生成串 /a-aa

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow /SS \\ &\Rightarrow /aS \\ &\Rightarrow /a - SS \\ &\Rightarrow /a - aS \\ &\Rightarrow /a - aa \end{aligned}$$

(2) 语法分析树



(3) 文法生成的语言

由操作数 a 和二元运算符 $-$ 、 $/$ 构成的前缀表达式

(4) 文法是否具有二义性

最左/最右推导唯一，因此该文法无二义性

练习 2.1.2

(1) 证明生成的二进制串都能被 5 整除

(答案合理即可) 我们对推导步数 n 使用数学归纳法。

基础情况 $n = 1$ 时，生成的字符串为 0 或 101，其十进制值分别为 0 或 5，显然能被 5 整除。

归纳假设 假设经过 $n \leq k$ 步推导得到的二进制串所表示的整数都能被 5 整除。

归纳步骤 考虑推导步数为 $n = k + 1$ 的情况：

情况 1：使用产生式 $num \rightarrow num0$ 。设 num 生成的二进制数为 x ，根据归纳假设， x 能被 5 整除。生成的新数为 $x0$ ，其数值为： $2x$ ，仍然能被 5 整除。

情况 2：使用产生式 $num \rightarrow numnum$ 。设两个子串表示的数分别为 x 和 y ，根据归纳假设： $x \equiv 0 \pmod{5}$ ， $y \equiv 0 \pmod{5}$ 。设 y 的长度为 m ，拼接后的数值为： $x \times 2^m + y$ ，仍然是 5 的倍数。

因此归纳成立。

(2) 是否生成所有能被 5 整除的二进制串

答案是：**不能**（举出反例即可）。例如：1111，其十进制值为：15。虽然 15 能被 5 整除，但该字符串无法由该文法生成。

练习 2.1.3

(1) 语法制导翻译方案

$$E \rightarrow E_1 + T \quad \{print(+)\}$$

$$E \rightarrow E_1 - T \quad \{print(-)\}$$

$$E \rightarrow T$$

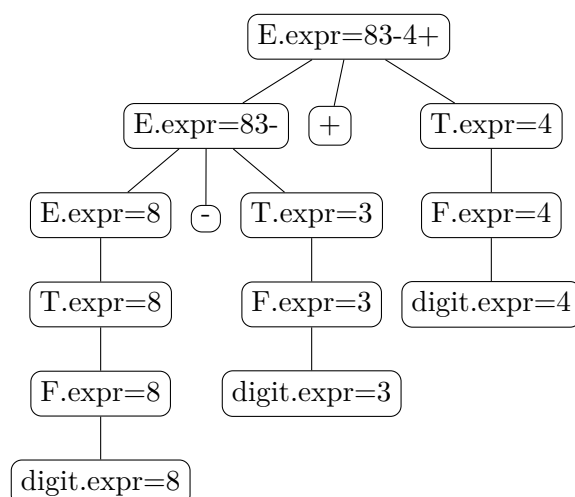
$$T \rightarrow T_1 * F \quad \{print(*)\}$$

$$T \rightarrow T_1 / F \quad \{print(/)\}$$

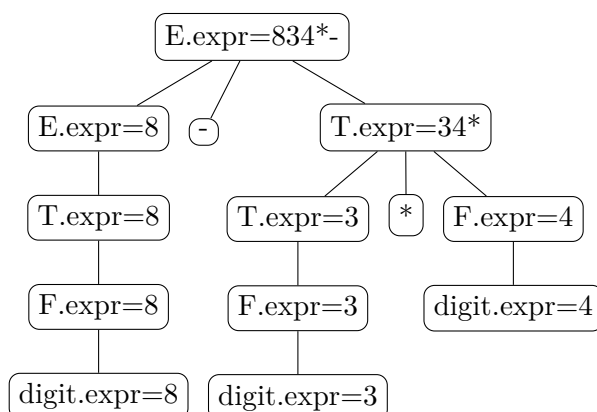
$$T \rightarrow F$$

$$F \rightarrow digit \quad \{print(digit)\}$$

(2) 输入 $8 - 3 + 4$ 的注释语法分析树



(3) 输入 $8 - 3 * 4$ 的注释语法分析树



练习 2.1.4

在 C 中，在每个 for 循环开始处创建一个符号表，在循环结束处删除，将初始化子句中声明的变量插入这个符号表中。如果循环语句是复合语句则**创建单独的符号表**并在循环语句结束处删除。

在 C++ 中，在每个 for 循环开始处创建一个符号表，在循环结束处删除，将初始化子句中声明的变量插入这个符号表中。如果循环语句是复合语句则**不额外创建符号表**。

避免重复声明的方法：向符号表中插入表项前检查在当前表中是否有重复项。

练习 2.1.5

(1) 文法构造

(合理即可) 一种思路是根据二进制数对 3 取模的**状态**构造文法，即从状态机的思路入手。设：

- S_0 表示当前值 $\equiv 0 \pmod{3}$

- S_1 表示当前值 $\equiv 1 \pmod{3}$
- S_2 表示当前值 $\equiv 2 \pmod{3}$

设开始符号为 S ，考虑状态转移过程，则文法如下：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0 \mid 1S_1 \\ S_0 &\rightarrow 0S_0 \mid 1S_1 \mid \varepsilon \\ S_1 &\rightarrow 0S_2 \mid 1S_0 \\ S_2 &\rightarrow 0S_1 \mid 1S_2 \end{aligned}$$

其中：

- S 处理首位，保证非零数字不会以 0 开头
- S_0 为接受状态，因为余数为 0

另一种思路是用 S_0, S_1, S_2 分别表示对 3 取模余 0, 1, 2 的**二进制数**
设开始符号为 S ，文法如下：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0 \mid S_0 \\ S_0 &\rightarrow S_00 \mid S_11 \mid 11 \\ S_1 &\rightarrow S_20 \mid S_01 \mid 1 \\ S_2 &\rightarrow S_10 \mid S_21 \mid 10 \end{aligned}$$

其中：

- S 单独处理 0
- $S_0 \rightarrow 11, S_1 \rightarrow 1, S_2 \rightarrow 10$ 保证首位不为 0
- 理论上可以只保留 $S_1 \rightarrow 1$

(2) 正确性说明

(合理即可) 注意不以 0 开头的要求